audIT



Media firma

audIT

EMPRESA N.º 10 · LICITACIÓN TFEP-01/2026 · CASO 10 TRANSPORTE DE CARGA

Propuesta Económica Costos frente a venta

Informe Preparatorio 3. Costos frente a venta

ENTREGA

Propuesta Económica. Informe Preparatorio 3

PROYECTO

Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga

MANDANTE

Transportes Curimón S.A.



Documento preparado para Transportes Curimón S.A.
Versión 2.0 · 13 de noviembre de 2026 · Viña del Mar, Chile

Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica y Representación Legal · Ley N.º 19.799

Media firma

AUDIT · EMPRESA N.º 10

Ficha del documento

Proponente	audIT, Empresa N.º 10. RUT 76.924.310-0. Casa matriz en Viña del Mar, Región de Valparaíso
Representante legal	Alejandro Hermosilla Díaz, RUT 14.892.341-8
Mandante	Transportes Curimón S.A.
Licitación	Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026, Caso 10 Transporte de Carga
Proyecto	Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga
Instancia	Propuesta Económica. Informe Preparatorio 3
Documento	Informe Preparatorio 3. Costos frente a venta
Contenido	Documento de costos frente a venta que el Formulario T-22 pide al Informe 3: proveedores y adquisiciones clave, curva S, análisis de costos, VAN y TIR, y valorización de las cinco innovaciones en el flujo de caja.
Formularios	La planilla de cálculo que entrega el mandante va en archivo aparte, con los mismos valores
Archivo	`INFORME3_AUDIT_COSTOS_VENTA_20261113.pdf`
Folios	Del 1 al 23, correlativos, en el extremo inferior derecho de cada página
Versión y fecha	Versión 2.0, 13 de noviembre de 2026, Viña del Mar, Chile
Citas	Las bases se citan por documento, artículo o numeral y página impresa: FEP01 son las Bases Administrativas, FEP02 las Bases Técnicas Transversales y Caso las Bases Técnicas del Caso 10. Las fuentes externas se citan en norma APA 7.ª edición. Todas se listan en la sección Referencias, al final del subdocumento.

Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica y Representación Legal · Ley N.º 19.799

PROPUESTA ECONÓMICA

Hoja resumen

Folio inicial de cada sección de la propuesta económica, conforme a FEP01, Artículo 40.3, p. 26. Los folios identifican el inicio de cada sección y corresponden exactamente a la foliación impresa en el extremo inferior derecho de cada página.

Folio inicial de cada sección del documento

N.º	Sección	Folio inicial
1	Portada	1
2	Ficha del documento	3
3	Hoja resumen	4
4	Índice general	5
5	Tipo de cambio y parámetros	6
6	Informe Preparatorio 3. Costos frente a venta	7
7	1 Proveedores clave de la solución	7
8	2 Adquisiciones clave o relevantes	7
9	3 Curva S del proyecto	8
10	4 Análisis de costos de la solución	10
11	5 VAN y TIR de la solución	11
12	6 Valorización de las cinco innovaciones	12
13	7 Planilla de cálculo	13
14	8 Demostración interactiva	13
15	Resolución de observaciones	14

PROPUESTA ECONÓMICA

Índice general

Ficha del documento 3
Hoja resumen 4
Índice general 5
Tipo de cambio y parámetros 6
Costos frente a venta 7
1 Proveedores clave de la solución . . . 7
2 Adquisiciones clave o relevantes . . . 7
3 Curva S del proyecto . . . 8
4 Análisis de costos de la solución . . . 10
4.1 Costos frente a venta . . . 10
5 VAN y TIR de la solución . . . 11
6 Valorización de las cinco innovaciones . . . 12
7 Planilla de cálculo . . . 13
8 Demostración interactiva . . . 13
Resolución de observaciones 14

CONVENCIÓN DE CITAS

Las bases se citan por documento, artículo o numeral y página impresa: FEP01 son las Bases Administrativas, FEP02 las Bases Técnicas Transversales y Caso las Bases Técnicas del Caso 10. Las fuentes externas se citan en norma APA 7.ª edición. Todas se listan en la sección Referencias, al final del subdocumento.

FORMULARIO E-24

Tipo de cambio y parámetros

Todos los valores de este documento están en pesos chilenos, Unidades de Fomento y dólares de los Estados Unidos, con los tipos de cambio del FEP01, Formulario E-24, p. 73, conforme a FEP01, Artículo 51.2, p. 29. Son valores netos, con el IVA desglosado. Cada valor en UF y en USD se calcula a partir de su valor en pesos y se redondea a dos decimales. Las sumas se hacen en pesos.

Condiciones y parámetros para la preparación de la oferta económica, conforme al FEP01, Formulario E-24, p. 73

Indicador	Valor a utilizar
Dólar de los Estados Unidos (USD)	1 USD = CLP 900
Euro (EUR)	1 EUR = CLP 1.000
Unidad de Fomento (UF)	1 UF = CLP 40.000
Impuesto al Valor Agregado	19 %
Tasa de interés, crédito de consumo	0,9 % mensual
Tasa de interés, línea de crédito	3,0 % mensual
Rentabilidad máxima a obtener	20 %
Monto máximo a utilizar en línea de crédito	CLP 50.000.000 · UF 1.250,00 · USD 55.555,56
Porcentaje máximo de financiamiento propio	20 %
Porcentaje máximo de financiamiento bancario	80 %
Horizonte de evaluación	56 meses
Fecha de referencia del tipo de cambio	[fecha de referencia, Formulario E-21, 1.1]

Costos frente a venta

RESUMEN DE APERTURA

El documento compara los costos de implementación y operación con el precio de la solución para Transportes Curimón. Presenta las adquisiciones, el calendario financiero y los indicadores del proyecto.

Qué recibe Transportes Curimón S.A.

- Desglose de costos y precios por fase, respaldado en la planilla de cálculo.

1 Proveedores clave de la solución

La Tabla 1 identifica proveedores relevantes para el despliegue, la continuidad del servicio y la adquisición del equipamiento de referencia.

Tabla 1 Proveedores clave de la solución

Proveedor	Qué provee	Componente o servicio	Criterio de selección
Microsoft	Azure en Chile Central y Brazil South	Plataforma y recuperación	Disponibilidad regional y canal CSP
Dell	Servidores	Infraestructura on-premise	Soporte y disponibilidad en Chile
iWave, Teltonika y Technoton	Equipos y periféricos de campo y red	Telemetría y acceso en terminal	Compatibilidad con el diseño de T-11
Fortinet	Equipos de seguridad y red	Sala técnica y terminales	Compatibilidad con la arquitectura y soporte local
GitLab y SonarSource	Licencias de desarrollo y análisis de código	Integración continua y calidad	Cobertura de los procesos de desarrollo y pruebas
Ground Control	Tiempo de aire Iridium	Respaldo satelital	Cobertura en rutas sin servicio terrestre

El operador móvil y el proveedor del circuito ExpressRoute se seleccionan al validar cobertura y factibilidad del enlace.

2 Adquisiciones clave o relevantes

La Tabla 2 presenta las compras y servicios que condicionan la habilitación, el piloto y la continuidad. Los meses corresponden al calendario presupuestado. Las fechas de orden y entrega se cierran con cada proveedor.

Tabla 2 Adquisiciones clave y dependencias

Adquisición	Pagador	Mes previsto	Fecha requerida	Plazo, condición o alternativa
Grupo electrógeno	audIT	M1	H3, M6	Hasta seis meses de plazo. Confirmar entrega compatible con H3.
Sala técnica, clima y extinción	audIT	M3	H3, M6	Cotizar instalación certificada, disponibilidad y fecha de puesta en servicio.
Cómputo de terminal y red	audIT y Curimón	M3–M4	H3, M6	audIT compra cómputo y gabinetes. Curimón adquiere equipos de red. Plazo de referencia AAEON de una a tres semanas.
Azure y conectividad privada	audIT	M1, M4 y M6	H3, M6	Azure por canal CSP. Confirmar factibilidad de ExpressRoute con los operadores evaluados.
Equipos a bordo, tarjetas y balizas	Curimón	M5–M6	Piloto y montaje	La unidad de prueba precede al lote. El equipo G26I registra cuatro semanas de fábrica y disponibilidad por confirmar.
LTE M2M, Iridium y soporte	audIT	Desde M6; soporte M13	Antes de su activación	Elegir operador móvil por cobertura. El tiempo de aire se activa por equipo.

audIT desarrolla el software de negocio y ejecuta la instalación. Compra hardware y licencias de GitLab y SonarQube y contrata nube administrada, conectividad, soporte del fabricante y mantención especializada.

3 Curva S del proyecto

La curva S cubre los 56 meses de evaluación. Presenta costos acumulados con intereses, facturación acumulada por devengo y saldo de caja financiado. La Figura 1 presenta las series mensuales del modelo consolidado. La amortización del principal se registra en caja. El saldo refleja el momento efectivo de cobro y permite identificar los meses de mayor necesidad de financiamiento.

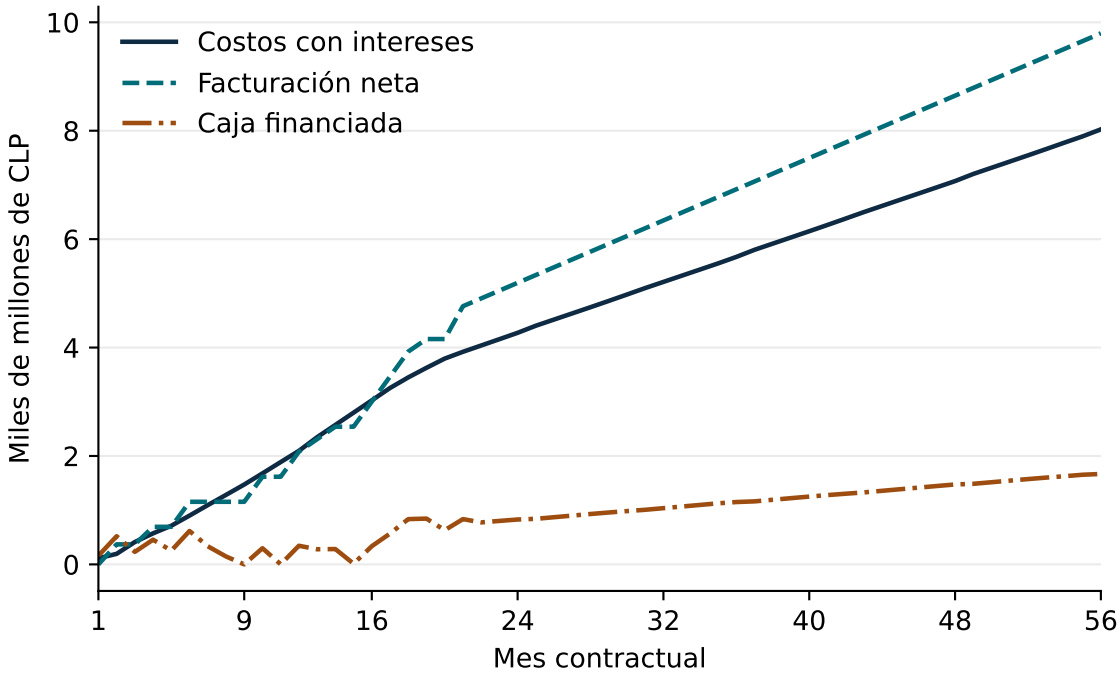


Figura 1 Costos con intereses, facturación y caja financiada acumulados
Fuente: Elaboración propia.

4 Análisis de costos de la solución

La planilla desglosa personal, costos de terceros, calidad y capacitación, administración y cierre. Los costos de proveedores se registran una sola vez. Las licencias GitLab y SonarQube suman CLP 38.032.600 · UF 950,82 · USD 42.258,44. La ejecución auxiliar en Azure pertenece al presupuesto de infraestructura. La compra del hardware de campo y red del mandante se informa por CLP 225.384.199 · UF 5.634,60 · USD 250.426,89 en una hoja separada del flujo de audIT. El pagador de energía y combustible queda sujeto a confirmación.

El presupuesto de riesgos incluye una reserva de infraestructura de CLP 152.699.775 · UF 3.817,49 · USD 169.666,42. Su desembolso se prueba en sensibilidad. Los gastos administrativos incluyen las garantías de fiel cumplimiento, primas, notaría y custodia de fuentes. Las bases asegurables y el overhead incremental siguen en conciliación.

4.1 Costos frente a venta

La Tabla 3 muestra el costo neto por fase. La comisión de correcto funcionamiento se atribuye a implementación. El modelo estima el desembolso en M21, sujeto a confirmar las condiciones y la fecha de constitución. El costo de las actividades de cierre entre M21 y M24 sigue sujeto a la conciliación de la EDT con las horas y la nómina.

Tabla 3 Costo neto por fase

N.º	Concepto	Moneda	Valor neto	IVA (19 %)	Total
1	Costo neto de implementación	CLP	3.764.324.294	no aplica	3.764.324.294
		UF	94.108,11		94.108,11
		USD	4.182.582,55		4.182.582,55
2	Costo neto de operación	CLP	4.220.076.551	no aplica	4.220.076.551
		UF	105.501,91		105.501,91
		USD	4.688.973,95		4.688.973,95
3	Costo neto total del proyecto	CLP	7.984.400.845	no aplica	7.984.400.845
		UF	199.610,02		199.610,02
		USD	8.871.556,49		8.871.556,49

La Tabla 4 muestra el valor ofertado a partir de esos costos. El margen consolidado sobre ventas netas es 18,50 %, dentro del tope de 20 %. La métrica de utilidad sobre costo que conserva el Resumen de la plantilla equivale a 22,70 %.

Tabla 4 Valor ofertado por fase

N.º	Concepto	Moneda	Valor neto	IVA (19 %)	Total
1	Valor total de la fase de implementación (Etapa 1 y Etapa 2)	CLP	4.618.802.815	877.572.535	5.496.375.350
		UF	115.470,07	21.939,31	137.409,38
		USD	5.132.003,13	975.080,59	6.107.083,72

Continúa en el folio siguiente

Tabla 4 (continuación)

N.º	Concepto	Moneda	Valor neto	IVA (19 %)	Total
2	Valor total de la fase de Operación por los 36 meses	CLP	5.178.008.038	983.821.527	6.161.829.565
		UF	129.450,20	24.595,54	154.045,74
		USD	5.753.342,26	1.093.135,03	6.846.477,29
	Total general	CLP	**9.796.810.853**	**1.861.394.062**	**11.658.204.915**
		UF	**244.920,27**	**46.534,85**	**291.455,12**
		USD	**10.885.345,39**	**2.068.215,62**	**12.953.561,02**

La implementación se factura con 12 hitos de E-25, en proporción 60/40. Los 36 servicios de operación se facturan en M21–M56 y se cobran en M22–M57. La última mensualidad asciende a CLP 143.833.557 · UF 3.595,84 · USD 159.815,06 y se concilia como cuenta por cobrar al cierre.

La Tabla 5 resume la asignación vigente de costos y precios. El cuadro maestro de la planilla detalla personal, infraestructura y servicios, licencias, calidad, firma, administración y cierre. La implementación asigna precio en proporción al costo. En operación, el margen se asigna a personal.

Tabla 5 Asignación de costos y precio por fase

Fase y tipo	Costo neto	Venta neta	Margen
Implementación directa	CLP 3.721.196.090 · UF 93.029,90 · USD 4.134.662,32	CLP 4.565.884.773 · UF 114.147,12 · USD 5.073.205,30	18,50 %
Implementación indirecta	CLP 43.128.204 · UF 1.078,21 · USD 47.920,23	CLP 52.918.042 · UF 1.322,95 · USD 58.797,82	18,50 %
Operación directa	CLP 4.157.076.551 · UF 103.926,91 · USD 4.618.973,95	CLP 5.115.008.038 · UF 127.875,20 · USD 5.683.342,26	18,73 %
Operación indirecta	CLP 63.000.000 · UF 1.575,00 · USD 70.000,00	CLP 63.000.000 · UF 1.575,00 · USD 70.000,00	0,00 %

Los indirectos corresponden a administración, garantías y cierre según su atribución. La conciliación con nómina y asesoría legal debe acreditar cualquier overhead incremental. El IVA referencial por proveedor se concilia con el IVA pagado y el crédito fiscal en la caja financiada.

5 VAN y TIR de la solución

La evaluación utiliza el flujo libre mensual de la Fila A. El VAN descuenta los flujos de M1 a M56 y considera el flujo de M0. La TIR es la tasa mensual que hace cero el VAN. El cobro de M57 se concilia por separado.

Tabla 6 Indicadores de la evaluación financiera

Indicador	Valor
Horizonte de evaluación	56 meses, FEP01, Formulario E-24, p. 73

Continúa en el folio siguiente

Tabla 6 (continuación)

Indicador	Valor
Tasa de descuento	1,0261894 % mensual antes de impuestos en el escenario consolidado. Pondera 80 % de deuda al 0,9 % mensual y 20 % de capital propio al 20 % efectivo anual supuesto.
Valor actual neto (VAN)	CLP 1.235.043.316 · UF 30.876,08 · USD 1.372.270,35
Tasa interna de retorno (TIR)	83,6613 % mensual sobre la Fila A de evaluación

La Tabla 7 compara la Fila A mensual a la tasa base. Los shocks reducen los flujos de los primeros meses y la tasa que hace cero su VAN. Por eso se presenta la TIR junto con el VAN y la caja financiada.

Tabla 7 Sensibilidad del proyecto a precio o calendario fijo

Escenario	VAN, millones de CLP	TIR mensual
Base	1.235,0	83,66 %
Costos +5 %	923,7	17,32 %
Cobros −5 %	862,0	16,63 %
H5 cobrado en M13	1.230,9	83,01 %

El equilibrio nominal es CLP 7.984.400.845 · UF 199.610,02 · USD 8.871.556,49. Con costos fijos y escala uniforme de cobros en el calendario base, el equilibrio a VAN cero es CLP 8.175.218.018 · UF 204.380,45 · USD 9.083.575,58. La recuperación descontada sostenida ocurre en M16.

En el caso base, la caja mínima es cero y el uso máximo de la línea es de 45,0 millones de CLP. Si H5 se cobra en M13, la línea alcanza su tope y queda un déficit de CLP 155.747.160 · UF 3.893,68 · USD 173.052,40 en M12. Con el desembolso adicional de la reserva de infraestructura, el déficit antes del refuerzo asciende a CLP 308.446.935 · UF 7.711,17 · USD 342.718,82. El escenario reforzado modela CLP 400.000.000 · UF 10.000,00 · USD 444.444,44 en M1, con 80 % de crédito y 20 % de aporte de socios. La caja mínima calculada es CLP 11.223.065 · UF 280,58 · USD 12.470,07 en M12 frente a una meta de 10 millones de CLP. Si las 72 horas de preparación de CP-SEC-05 se compran íntegramente, la caja simulada baja a CLP 9.207.065 · UF 230,18 · USD 10.230,07. La viabilidad del escenario depende de la cobertura de horas y de confirmar disponibilidad, giros y comisiones del financiamiento.

6 Valorización de las cinco innovaciones

La Tabla 8 resume el tratamiento de cada innovación. La atribución de personal se contrasta con las horas presupuestadas y su disponibilidad. Los beneficios de Curimón se mantienen separados de los ingresos de audIT.

Tabla 8 Tratamiento de las innovaciones

Innovación	Costo y carga en el modelo	Beneficio para Curimón
1. Expediente verificable	Firma automatizada presupuestada por CLP 24.856.290 · UF 621,41 · USD 27.618,10 en M13--M56. Desarrollo y soporte atribuidos a personal.	Monetización pendiente. Medir expedientes, tiempo de preparación y verificaciones.
2. Programación de patio	CLP 16.576.000 · UF 414,40 · USD 18.417,78 de desarrollo y CLP 16.992.000 · UF 424,80 · USD 18.880,00 de operación como atribuciones de referencia. Cobertura de horas por conciliar.	Medir visitas y minutos evitados en piloto y compararlos con la línea base.
3. Verificación de acople y registro térmico	CLP 5.700.000 · UF 142,50 · USD 6.333,33 de integración y CLP 4.032.000 · UF 100,80 · USD 4.480,00 de operación estimados. Imputación incremental por conciliar.	Medir acoples y eventos térmicos en series independientes. El kilometraje corresponde al criterio de aceptación 26.
4. Comodato y recupero de sobreestadías	Los 182 montajes base incluyen 34 comodatos. Las altas adicionales dependen de cupo, capacidad y pagador.	Recupero bruto referencial de CLP 362.100.000 · UF 9.052,50 · USD 402.333,33 en 36 meses a régimen. El neto depende de costos y reparto.
5. Prevención de fatiga	CLP 13.000.000 · UF 325,00 · USD 14.444,44 de inversión y CLP 10.080.000 · UF 252,00 · USD 11.200,00 de soporte. Talleres en M4 y calibración en M13--M15. Ejecutores e IVA por confirmar.	Monetización pendiente. Medir consumo y siniestralidad frente a datos históricos.

Las innovaciones 2 y 3 reconocen cero beneficio monetario en el caso base. El beneficio de la innovación 5 queda pendiente. Los costos atribuidos informados por cada responsable se mantienen identificados hasta completar su cruce con la planilla.

7 Planilla de cálculo

El archivo consolidado reúne el Resumen del mandante, los parámetros, los costos e ingresos, los proveedores, el financiamiento, la curva S y los indicadores. Los cuadros económicos se cotejan con las hojas correspondientes de la misma versión. El flujo mensual presenta el total del período y el saldo acumulado.

8 Demostración interactiva

El sitio de audIT da acceso al entorno demostrativo. En el sitio, seleccione «Simulador Operativo en Vivo» para iniciar la navegación.

ARTÍCULO 46

Resolución de observaciones

El FEP01, Artículo 46, p. 28 pide resolver en cada informe las observaciones de la instancia anterior, con trazabilidad entre observación, respuesta y sección modificada. La tabla reúne las observaciones del Informe 2 que corresponden a este documento y la sección donde se resuelve cada una.

Resolución de las observaciones del Informe 2, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
Presentación y control transversal			
GEN-01	GEN-01. Las tablas de respuesta ocupan una sección que altera el índice obligatorio de los subdocumentos. (rev., pp. 3)	La tabla de respuestas se incorpora como anexo posterior al cuerpo económico. Las aperturas verificadas de S1, S2 y S9 conservan la estructura de sus capítulos.	Índice general, anexo de resolución y aperturas de S1, S2 y S9. Estado: Incorporada
GEN-02	GEN-02. Los folios reinician por archivo. La revisión exige numeración correlativa del conjunto para la oferta final. (rev., pp. 1–3, 14, 47)	Asignar el folio global al ensamblar la oferta y conciliar el inicio de cada documento con la hoja resumen de su sobre. Verificar media firma, foliación y firmas de apertura según Art. 40.	Hojas resumen y pies de página de la oferta final. Estado: Sin cierre acreditado
GEN-03	GEN-03. S1, S2 y T-6 reiteran cláusulas defensivas. S1 mantiene prosa institucional de folleto. (rev., pp. 3–5, 7–8, 47)	Se depuró la presentación de capacidades, compromisos y supuestos. S1 retiró misión, visión y valores. El T-6 remite al análisis de capacidad de S1 y a los antecedentes del Sobre N.º 1.	S1 §§1.1.1 y 1.4, S2 §§2.1–2.5 y T-6, f. 6. Estado: Incorporada
GEN-04	GEN-04. Las declaraciones de S3, S4 y S6 tienen seis columnas y la revisión las observa por el límite general del cuerpo. (rev., pp. 11, 14, 23, 47)	Conservar los seis campos expresamente exigidos por el Comunicado 10 §7.2 y distinguir la declaración obligatoria de las tablas analíticas del cuerpo. Aplicar el mismo criterio a las tres declaraciones y conciliarlo con la contraparte si se exige una presentación distinta.	Declaraciones de uso de IA de S3, S4 y S6. Estado: Sin cierre acreditado
GEN-05	GEN-05. S6, S8 y S9 declaran uso alto de IA con revisión concentrada. Se solicita especial atención a la simulación de riesgos y al diseño de pruebas. (rev., pp. 23, 31–32)	Se documentó la revisión de S9 y se actualizaron las declaraciones de S1, S2 y S9. Queda por verificar la revisión de S6 y S8.	Declaraciones de S1, S2 y S9 y respaldo de revisión. Estado: Parcial
GEN-06	GEN-06. El T-11 carece de declaración propia y los T-14, T-15 y T-18 remiten a la del capítulo. (rev., pp. 17–18, 27, 47)	Individualizar la declaración por formulario según la observación, conservar las filas asociadas en el subdocumento y consolidar el registro con A-6. En S7 verificar también la mención expresa del T-15.	T-11, T-14, T-15, T-18, declaraciones de S4 y S7 y A-6. Estado: Sin cierre acreditado
Empresa y comprensión de la necesidad			

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 2, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
EMP-01	EMP-01. La experiencia de mayor escala declarada cubre 120 tractocamiones frente a 374 camiones y 96.000 viajes anuales del caso, sin explicar cómo se compensa la brecha. (rev., pp. 4–5, 39)	S1 §1.4 incorpora un análisis de capacidad por frente y remite al Formulario T-6, corrigiendo la referencia a 12 hitos contractuales. La acreditación de horas efectivas de montaje y acuerdos territoriales se consolida en el expediente final.	S1 §1.4 y Formulario T-6. Estado: Parcial
EMP-02	EMP-02. El gerente general es también jefe de proyecto y representante legal con dedicación de 100 % entre M1 y M20. Falta explicar la conducción de la empresa en ese período. (rev., pp. 5)	Se documentaron las subrogancias y la cobertura de funciones corporativas durante la dedicación contractual.	S1 §1.3 y tabla de subrogancias. Estado: Incorporada
EMP-03	EMP-03. Se vinculan entidades certificadoras y auditoras reales con expedientes ficticios. (rev., pp. 5, 47)	Se armonizaron las referencias e identificadores de entidades en S1 §§1.3–1.5 y Anexo 1.A. Su integración documental y coherencia global se cotejan con el Sobre N.º 1.	S1 §§1.3–1.5 y Anexo 1.A. Estado: Parcial
EMP-04	EMP-04. Las alianzas exclusivas se remiten a un capítulo y un formulario ausentes del Informe 2. (rev., pp. 5)	S1 §1.6 delimita las alianzas corporativas. Las cartas contractuales de respaldo y patrocinio se radican en el Sobre N.º 1 y se resumen en el Formulario T-8.	S1 §1.6 y Formulario T-8. Estado: Parcial
NEC-01	NEC-01. La estimación de 338,15 viajes diarios de temporada alta y la cota de 450 viajes diarios dependen de un supuesto de 210 viajes diarios en valle. (rev., pp. 7–8)	S2 documenta la ecuación de balance, la cota de estrés y su calibración prevista con el sistema histórico durante H1.	S2 §§2.1 y 2.2.3. Estado: Incorporada
NEC-02	NEC-02. El diagnóstico presenta los umbrales de continuidad como compromisos propios y usa la expresión «análisis pericial». (rev., pp. 7–8)	S2 atribuye a las Bases la disponibilidad, el RTO, el RPO y la autonomía de la solución. Remite al diseño, la operación y las pruebas correspondientes. Se retiró la expresión «análisis pericial».	S2 §§2.2.2 y 2.5.1, ff. 13 y 26–27. Estado: Incorporada
NEC-03	NEC-03. La figura de cadena de valor queda aislada por espacios en blanco. (rev., pp. 7)	La Figura 2.1 se redibujó en formato vectorial y se integró con texto a 9,5 pt en S2 §2.2. La verificación visual de maquetación queda sujeta a la recompilación del subdocumento final.	S2 §2.2, Figura 2.1. Estado: Parcial
Alcance y cumplimiento técnico			
ALC-01	ALC-01. SA-01 fija febrero de 2027 como inicio y el calendario depende de esa fecha para la ventana de M16. (rev., pp. 11–12, 46–47)	Separar los meses contractuales del calendario civil y evaluar inicios alternativos contra las ventanas de montaje y puesta en producción. Si la combinación resulta incompatible, elevar la consulta formal sin cambiar unilateralmente los hitos ni supeditar la oferta a SA-01.	S3 supuestos y calendario, S7 §§7.2–7.3, T-14/T-15/T-18 y E-25. Estado: Sin cierre acreditado
ALC-02	ALC-02. La reversión se resume en una afirmación de que no se pierde información. (rev., pp. 11)	CP-SYS-20 en Formulario T-17 y el procedimiento de 6 pasos de T-18 articulan disparadores, buffer de 72 h y conciliación. S3 enlaza formalmente estas evidencias.	S3 §3.3, Formulario T-17 (CP-SYS-20) y Formulario T-18. Estado: Parcial

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 2, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
ALC-03	ALC-03. El T-12 contiene 42 requerimientos propios y usa los RT como referencias, sin declarar su cumplimiento individual. (rev., pp. 11–12, 33, 46–47)	Inventariar cada requisito del caso y cada RT del capítulo 3 transversal. Declarar cumplimiento individual, componente, sección y folio de evidencia. Conciliar el inventario con T-17 y justificar expresamente cualquier no aplicabilidad.	T-12, S3 trazabilidad y T-17. Estado: Sin cierre acreditado
ALC-04	ALC-04. El T-12 declara «Sí» uniforme, incluso en RF-003, RNF-005 y RF-014, que dependen de autorizaciones o pruebas futuras. (rev., pp. 11–12, 46–47)	Distinguir compromiso, evidencia disponible y verificación futura. Declarar el cumplimiento parcial cuando corresponda, explicitar la dependencia y definir cómo se resuelve, revisando su compatibilidad con el Art. 53 para los requisitos obligatorios.	T-12 fichas RF-003, RNF-005 y RF-014, S3 supuestos, T-16 y T-17. Estado: Sin cierre acreditado
ALC-05	ALC-05. La numeración de las tablas 3.1–3.7 del T-12 coincide con la del S3. (rev., pp. 11–12, 47)	Usar un prefijo propio de T-12 y actualizar cada remisión en ambos documentos.	T-12 y S3. Estado: Sin cierre acreditado
ALC-06	ALC-06. El cuerpo del S3 se refiere a versiones previas del informe. (rev., pp. 11–12)	Redactar el cuerpo como propuesta autónoma y concentrar la historia de las correcciones en este anexo.	S3 alcance, implementación e implantación, y anexo del Art. 46. Estado: Sin cierre acreditado
Arquitectura y datos			
ARQ-01	ARQ-01. Flutter, React y Next.js no tienen versiones y soporte definidos. La versión Go declarada carece de respaldo verificable para la fecha de oferta. (rev., pp. 13–14, 43)	Fijar versiones verificadas para la fecha de oferta. Incorporar fuente de soporte, fecha de fin o política fechada y plan de actualización durante el contrato. Alinear el inventario de componentes con el T-11.	S4 §4.1, Tabla de tecnologías, y T-11. Estado: Sin cierre acreditado
ARQ-02	ARQ-02. Los ocho ADR llevan una misma fecha y carecen de estado por decisión. (rev., pp. 14–15)	Registrar por ADR su fecha efectiva, estado, alternativa seleccionada, descartes y criterio, con evidencia de la decisión y su vigencia.	S4 §4.1, registro ADR y Tabla 4.2. Estado: Sin cierre acreditado
ARQ-03	ARQ-03. La mesa de ayuda y la dotación operativa se remiten al S10 sin dimensionamiento. (rev., pp. 15–16, 18, 44)	Derivar contactos por franja, cargas y turnos de atención, dotación, suplencias y escalamiento. Conciliar capacidad y cobertura 24×7 con el plan de operación y sus SLA.	S4 §4.2, S10–S11 y T-15. Estado: Sin cierre acreditado
ARQ-04	ARQ-04. El alcance de ExpressRoute hasta Chile Central queda sujeto a confirmación del proveedor. (rev., pp. 17–18, 29, 31, 46–47)	Obtener confirmación documentada del circuito y probar su conmutación. Si la ruta ofertada no resulta viable, acreditar una conectividad conforme a las Bases y registrar la exposición y su respuesta en T-16.	S4 §4.2, conectividad, T-11, S8/T-16 y T-17. Estado: Sin cierre acreditado
ARQ-05	ARQ-05. El DR de datos personales en Brazil South carece de vía habilitante documentada. R-24 depende de una actuación del mandante antes de H2 y afecta H7. (rev., pp. 17–20, 30–31, 45–47)	Documentar la vía aplicable y su respaldo. Definir un sitio o mecanismo admisible con evidencia de RTO y RPO si la habilitación no se obtiene. Vincular la decisión de H2, la contingencia y el efecto sobre H7, sin asumir autorización del mandante.	S4 §4.2 DR, S5 §5.1.6 soberanía y tratamiento, S8/T-16 R-24, S7/T-18 y T-17. Estado: Sin cierre acreditado

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 2, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
ARQ-06	ARQ-06. La tabla del T-11 se identifica con el mismo número que la tabla de tecnologías de S4 y remite las referencias al capítulo. (rev., pp. 17–18, 47)	Asignar numeración propia al formulario y localizar sus fuentes de especificación y soporte, manteniendo remisiones explícitas a S4 cuando procedan.	T-11 y S4, referencias y tabla de tecnologías. Estado: Sin cierre acreditado
ARQ-07	ARQ-07. Persisten brechas de cobertura real, parque de terceros, conductor sin rastro, consultas sin respuesta y autonomía de la solución satelital referida en la revisión. (rev., pp. 18)	Identificar para cada brecha el dato que falta, la prueba o consulta, el plazo de resolución y el diseño de contingencia. Separar la autonomía de la solución ofertada de antecedentes de versiones anteriores.	S4 §§4.1–4.2, S3 supuestos y decisiones, T-16 y T-17. Estado: Sin cierre acreditado
DAT-01	DAT-01. El diccionario de datos se incorporó dentro del archivo del S5. (rev., pp. 20, 47)	Publicar el diccionario como anexo separado y conservar en el cuerpo los modelos, el análisis y la remisión al anexo.	S5 y AUDIT-Subdocumento5-Anexos. Estado: Sin cierre acreditado
DAT-02	DAT-02. Las tablas 5.2, 5.3, 5.5 y 5.6 contienen prosa explicativa en las celdas. (rev., pp. 20, 47)	Trasladar las reglas y sus excepciones al texto o al diccionario. Reservar las celdas para atributos comparables y códigos.	S5, Tablas 5.2, 5.3, 5.5 y 5.6. Estado: Sin cierre acreditado
DAT-03	DAT-03. La declaración de S5 deja una página de continuación con encabezado y sin filas. (rev., pp. 20, 47)	Eliminar el salto vacío y revisar el cierre, los encabezados y los folios en el PDF recompilado.	S5, Declaración de uso de IA y folio final. Estado: Sin cierre acreditado
DAT-04	DAT-04. El 99,9 % mensual de servicios críticos en S5 debe cotejarse con el SLA de S4. (rev., pp. 20)	Conciliar meta, servicios cubiertos, ventana y fórmula de cálculo entre datos, arquitectura, operación y sus pruebas.	S5 Tabla 5.4, S4 SLA, S10 y T-17. Estado: Sin cierre acreditado
Metodologías			
MET-01	MET-01. El plan de comunicaciones cubre cinco grupos y no articula los trece actores de S2 ni define destinatario, frecuencia o canal. (rev., pp. 21, 23)	Desarrollar una matriz por interesado con información, responsable, destinatario, frecuencia, canal y escalamiento. Conciliarla con los trece actores del diagnóstico.	S6 §6.1, T-9 y S2 análisis de interesados. Estado: Sin cierre acreditado
MET-02	MET-02. Falta identificar quién prioriza y acepta incrementos por Curimón y quién lo reemplaza. (rev., pp. 21, 23)	Definir con la contraparte el rol titular y suplente, atribuciones y tiempos de decisión. Distinguir aceptación de incremento de aceptación contractual y vincular las revisiones con H4 y H9.	S6 §§6.1–6.2, T-9/T-10 y S7 plan de entregas. Estado: Sin cierre acreditado
MET-03	MET-03. T-9 y T-10 se limitan a remisiones, con poca información utilizable por sí mismos. (rev., pp. 21–22)	Adjuntar a T-9 la información de gestión de S6 §6.1 y a T-10 la de desarrollo de §6.2, conforme a sus instrucciones. Identificar contenido y evidencias sin depender de remisiones genéricas.	T-9 y T-10, con S6 §§6.1–6.2. Estado: Sin cierre acreditado
MET-04	MET-04. Los ocho sprints de A09 y cinco de A20 no tienen un plan de entregas por contexto o requerimiento. Sólo se detalla G13 en el sprint 7. (rev., pp. 22–23, 26–27, 47)	Asignar a cada sprint requisitos, incremento, dependencias, capacidad neta, prueba, usuario que revisa y criterio de salida. Conciliar G13 y los cierres de H4/H9 con el T-15 y T-17.	S6 §6.2, S7 §§7.1–7.3, T-10, T-12, T-14/T-15 y T-17. Estado: Sin cierre acreditado

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 2, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
MET-05	MET-05. La deuda técnica se descuenta en sprints, pero carece de paquete y horas durante la operación Kanban. (rev., pp. 22–23)	Incluir trabajo de deuda técnica durante M21–M56 en el plan de operación. Dimensionar esfuerzo y capacidad sin confundir la regla de capacidad Scrum con la asignación Kanban.	S6 §6.2, S7 §7.2, T-14/T-15 y S11. Estado: Sin cierre acreditado
MET-06	MET-06. La viñeta de ramas temáticas de GitFlow cita normas ISO que no sustentan esa práctica. (rev., pp. 23)	Retirar las citas improcedentes y respaldar el flujo de ramas con la fuente técnica pertinente. Citar ISO/IEC 25012 donde se aplique a calidad de datos.	S6 §6.2, control de versiones y referencias. Estado: Sin cierre acreditado
MET-07	MET-07. Las tablas 6.1, 6.2, 6.3 y 6.6 contienen prosa. La Tabla 6.2 utiliza una descripción arquitectónica que no coincide con S4. (rev., pp. 23)	Trasladar al texto las reglas extensas y armonizar la descripción de contenedores y contextos con los ADR del S4.	S6, Tablas 6.1, 6.2, 6.3 y 6.6, y S4 §4.1. Estado: Sin cierre acreditado
EDT, cronograma e implantación			
PLA-01	PLA-01. El primer nivel de la EDT se justifica genéricamente, divide el software por etapa y carece de una agrupación intermedia. (rev., pp. 24, 27, 47)	Justificar cada rama por entregable y agrupar el software por capacidad o contexto, con subgrupos y paquetes verificables. Representar la etapa como atributo de planificación. La vista revisada aún conserva ramas por etapa.	S7 §7.1 y T-14. Evidencia parcial en S7 revisado, ff. 7 y 23. Estado: Parcial
PLA-02	PLA-02. Las láminas EDT repetían el diccionario en vez de mostrar la jerarquía. (rev., pp. 24, 27)	El S7 revisado muestra el árbol general y cinco vistas de descomposición por rama. El diccionario conserva los criterios y responsables en T-14.	S7 revisado §7.1, f. 7, Figuras 7.3–7.8, ff. 23–28, y T-14. Estado: Incorporada
PLA-03	PLA-03. Los cinco paquetes de innovación carecían de meses concretos en el T-14 y de actividad identificable en la red. (rev., pp. 24, 27, 37)	El T-14 revisado fecha los cinco paquetes y la Gantt de S7 muestra sus ventanas. Integrar en T-15 el trabajo y las dependencias que afectan otros paquetes, y cotejar las ventanas con la versión final de T-19.	T-14 revisado f. 7 y S7 revisado f. 40. Destino adicional T-15 y T-19. Estado: Parcial
PLA-04	PLA-04. El esfuerzo se calcula desde dotaciones mensuales y no por tarea y paquete. (rev., pp. 25, 27, 47)	Estimar horas por entregable, tarea, rol y cantidad de trabajo. Conciliar el total con la curva por etapa y la curva separada de operación, verificando picos y solapes.	S7 §7.2 y T-15, detalle de esfuerzo y curvas. Estado: Sin cierre acreditado
PLA-05	PLA-05. A09 y A20 agrupan toda la construcción de cada etapa sin secuenciar los contextos dependientes. (rev., pp. 25, 27, 47)	Descomponer ambas actividades y enlazar vigencias y jornada con asignación, documento y costo, según sus dependencias reales. Recalcular holguras, ruta crítica y efecto en hitos. La red revisada aún conserva las actividades agregadas.	S7 §§7.2–7.3 y T-15 revisado, Tabla 7.7, ff. 8–10. Destino adicional T-14 y T-16. Estado: Sin cierre acreditado
PLA-06	PLA-06. La migración histórica y el estudio de costo por ruta no tienen precedencias ni holguras en la red. (rev., pp. 25)	Incorporar 7.2 y 2.5 a la red con predecesoras, sucesoras, responsables y criterio de término. Recalcular margen y fecha de entrega a las áreas usuarias.	S7 §§7.2–7.3, T-14 paquetes 7.2 y 2.5 y T-15. Estado: Sin cierre acreditado

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 2, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
PLA-07	PLA-07. La Gantt por paquete no muestra dependencias ni la ruta crítica de manera conciliable con T-15. (rev., pp. 25, 27, 47)	La vista CPM revisada incorpora ruta crítica y enlaces principales para las actividades agregadas. Vincular los paquetes con la red en una Gantt que muestre también sus dependencias y su contribución a la ruta crítica.	S7 revisado §7.3.2 f. 19, vista CPM f. 33 y vistas de paquetes ff. 34–43. Destino adicional T-15. Estado: Parcial
PLA-08	PLA-08. La ruta crítica encadena levantamiento, arquitectura, infraestructura, construcción y certificación con escaso paralelismo. (rev., pp. 25)	Evaluar inicios parciales por capacidad y por ambiente. Mantener como predecesoras las dependencias técnicas demostrables y justificar las actividades que deban seguir en serie.	S7 §§7.2–7.3 y T-15, red CPM y supuestos. Estado: Sin cierre acreditado
PLA-09	PLA-09. Las láminas Gantt de pocas filas y las 42 páginas gráficas fragmentaban la lectura. (rev., pp. 25, 27)	El S7 revisado concentra la Gantt en un panorama, una vista CPM y diez vistas temáticas. La EDT se presenta aparte en el mismo bloque de anexos gráficos.	S7 revisado §7.3.2 y Figuras 7.12–7.23, ff. 32–43. Estado: Incorporada
PLA-10	PLA-10. La primera marcha blanca coincide con la temporada de fruta sin declarar la disponibilidad de usuarios de torre y terminales como dependencia. (rev., pp. 26)	Acordar ventanas, suplencias y dedicación con el mandante y registrar la contingencia si falta participación. Conservar los hitos y las condiciones de salida del Art. 17.3.	S7 §7.3, T-18, S8/T-16 y S9 coordinación de UAT. Estado: Sin cierre acreditado
PLA-11	PLA-11. A18 combina integración telemática en M13–M15 con montaje en M16–M18, pese a la restricción estacional. (rev., pp. 26–27)	El S7 revisado distingue las ventanas en el texto. Separar ambas actividades también en la red, con recursos, precedencias y capacidad de montaje por terminal.	S7 revisado §7.3.2 f. 19 y T-15 revisado, Tabla 7.7, f. 9. Destino adicional T-14/T-18. Estado: Parcial
PLA-12	PLA-12. El piloto A11 coincide con meses de cierres de Los Libertadores. La holgura se justifica con un cierre individual de hasta 12 días. (rev., pp. 26)	Analizar cierres sucesivos, su coincidencia con el piloto y su consumo de holgura. Definir disparador y alternativa de ruta o reprogramación que preserve la aceptación del piloto.	S7 §7.3, T-15 actividades A11 y A18, S8/T-16 y T-18. Estado: Sin cierre acreditado
PLA-13	PLA-13. El plan de montaje no incorpora las 210 balizas de semirremolque, las 21 de reposición ni los lectores de portería declarados para la innovación 3. (rev., pp. 27, 47)	Asignar paquete, sitios, actividad, personal y rendimiento a balizas y lectores. Distinguir unidades de montaje de stock de reposición y conciliar cantidades y ventanas con T-11 y T-19.	S7 §§7.1–7.3, T-14 paquete 4.2, T-15, T-18, T-11 y T-19 innovación 3. Estado: Sin cierre acreditado
Riesgos			
RIE-01	RIE-01. La mitad del registro del cliente agrupa riesgos internos de audIT. R-06 trata como incertidumbre un retiro anunciado y ya resuelto por diseño. (rev., pp. 28, 31, 47)	Clasificar por origen, exposición residual y actuación requerida del mandante. Mantener controles propios en arquitectura, planificación y registro interno. Reclasificar R-06 como antecedente de la decisión de caché y conservar visibles los riesgos contractuales que sigan abiertos.	S8 §§8.1–8.3, T-16, S4 ADR de caché y registro interno de audIT. Estado: Sin cierre acreditado

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 2, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
RIE-02	RIE-02. La convivencia y el retiro del sistema de 2013 no aparecen en el registro de riesgos. (rev., pp. 29, 31, 47)	Registrar la exposición por función en M16, M21 y M24, con disparadores, conciliación, reversión, responsables y efecto sobre los hitos.	S8/T-16, S3 estrategia de sustitución, S7 y T-18. Estado: Sin cierre acreditado
RIE-03	RIE-03. Faltan en el registro los riesgos de adopción de las innovaciones 1 y 2 y su riesgo residual. (rev., pp. 29, 31)	Evaluar utilidad percibida, errores de estimación de llegada e incompatibilidad del kit. Vincular cada evento, disparador y respuesta con la ficha T-19 y recalcular el residual.	S8/T-16 y S13/T-19, innovaciones 1 y 2. Estado: Sin cierre acreditado
RIE-04	RIE-04. El árbol de fallas de asignación a conductor no apto carece de cuantificación. (rev., pp. 29, 31)	Definir antes del paralelo de M13–M14 cómo se cuentan los eventos, su exposición y las dependencias. Cuantificar con los datos obtenidos y declarar incertidumbre y límites de la estimación.	S8 §8.2, Figura 8.3, T-16 y plan de prueba en paralelo T-18/T-17. Estado: Sin cierre acreditado
RIE-05	RIE-05. El análisis costo-beneficio de respuestas no presenta una razón de retorno. (rev., pp. 30)	Calcular costo incremental, pérdida esperada evitada y sensibilidad de cada respuesta material. Mantener los montos y la razón monetaria en el análisis económico y dejar el criterio técnico en S8.	S8 §8.3, T-16 y análisis económico del Sobre 3. Estado: Sin cierre acreditado
RIE-06	RIE-06. R-17 se acepta con seguimiento, aunque la simulación reporta 21,6 % de atraso de H1 y 16,1 % de H2. (rev., pp. 30–31, 47)	Definir umbrales de alerta, escalamiento, recuperación y contingencia para ambos hitos. Recalcular el residual con la red actualizada sin cambiar la aceptación contractual de los hitos.	S8 §8.3 y T-16 R-17, S7 y T-15. Estado: Sin cierre acreditado
RIE-07	RIE-07. Las tablas 8.1–8.3 se repiten entre S8 y T-16 y las remisiones son ambiguas. (rev., pp. 31)	Usar numeración propia del T-16 y reconciliar las referencias a contingencias, disparadores y respuestas.	S8 §8.3 y T-16, tablas de registro y respuesta. Estado: Sin cierre acreditado
Calidad y aceptación			
CAL-01	CAL-01. El calendario de ensayos y las puertas de calidad se muestran sólo en tablas de detalle. (rev., pp. 32)	S9 incorpora una vista temporal de campañas y puertas alineada con S7/T-15. La figura y su explicación distinguen controles recurrentes, ambientes, entradas, evidencias de salida e hitos de aceptación.	S9 §9.3.2, Figura 9.2 y explicación, ff. 13–14. Estado: Incorporada
CAL-02	CAL-02. CP-HW-08 alude a polvo minero y CP-HW-06 duplica el ensayo de alarma SOS de CP-PERF-06. (rev., pp. 32, 34)	CP-HW-08 identifica el ensayo IP67 sobre el conjunto instalado en transporte terrestre. CP-HW-06 verifica entrega SOS por evento con cobertura real. CP-PERF-06 mide el P99 bajo degradación reproducible. Se conservaron los 120 identificadores del catálogo.	T-17, CP-PERF-06 f. 76, CP-HW-06 f. 94 y CP-HW-08 ff. 95–96. Estado: Incorporada

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 2, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
CAL-03	CAL-03. Los 29 criterios de aceptación del capítulo 18 del caso no se vinculan a casos de prueba ni a actas. (rev., pp. 33–34, 47)	La matriz 9-rtm-29 de T-17 traza los 29 criterios a requisitos, pruebas, hitos y responsables, distinguiendo meses de prueba (M13–M15 de marcha blanca frente a hitos H6/H7) y H3 en M6. La conformidad se acredita mediante actas.	Formulario T-17, Tabla 9-rtm-29. Estado: Parcial
CAL-04	CAL-04. La UAT de Etapa 1 coincide con el comienzo de la temporada de fruta, sin disponibilidad acordada de usuarios de terminal y despacho. (rev., pp. 34)	Programar ventanas UAT, cupos por rol, suplencias y escalamiento. Registrar la consulta y el plan de contingencia si la disponibilidad de usuarios no se confirma.	S9 §§9.2–9.3, T-13/T-17, S7/T-18 y T-16. Estado: Sin cierre acreditado
CAL-05	CAL-05. El S9 ubica A12 en M10–M12 y el T-13 la expresa como M12/H5. (rev., pp. 34)	S9 y T-13 distinguen la ejecución de A12 en M10–M12 de la certificación H5 en M12. Se cotejó la ventana con la actividad A12 de T-15.	S9 Tabla 9.5, f. 14. T-13, apartado 5, f. 8. Estado: Incorporada
CAL-06	CAL-06. El T-17 incluye un protocolo general y carece de protocolos por cada hito y del producto final. (rev., pp. 34, 47)	Se formalizaron 13 fichas de protocolos (H1 a H12 y Producto Final), corrigiendo las condiciones de recepción a los Arts. 18.1–18.3 y la constitución de la garantía de correcto funcionamiento en M21 (Art. 37).	Formulario T-17, protocolos de hitos. Estado: Parcial
Innovaciones y valorización			
INN-01	INN-01. La programación por oportunidad de patio tiene TRL 2 y metas relativas a una línea base sin medir. (rev., pp. 35–37, 45)	Definir línea base y método de medición en piloto, umbrales observables y fecha de decisión. Si la solución no demuestra beneficio o madurez suficiente, definir y validar un sustituto que cumpla el tipo exigido.	S13 y T-19 innovación 2, T-14/T-15 y análisis económico. Estado: Sin cierre acreditado
INN-02	INN-02. La innovación 3 presenta como novedad el kilometraje real de semirremolques, que apoya el criterio de aceptación 26. (rev., pp. 36–37)	Clasificar el kilometraje como cumplimiento del criterio 26 y delimitar la innovación a verificación de acople y registro térmico adicional. Separar sus pruebas, indicadores y beneficios.	S13/T-19 innovación 3, T-12 y T-17 criterio 26. Estado: Sin cierre acreditado
INN-03	INN-03. La innovación 5 presenta el catálogo de paradores del criterio 28 como parte del mérito innovador. (rev., pp. 35–37, 45)	La ficha de fatiga distingue el mérito de la innovación del cumplimiento del criterio 28.	Formulario T-19, ficha de prevención de fatiga. Estado: Incorporada
INN-04	INN-04. Las cinco fichas omiten el riesgo residual. La percepción de vigilancia en la innovación 5 se describe con probabilidad media a alta e impacto alto. (rev., pp. 36–37)	Las cinco fichas de innovación en Formulario T-19 consignan riesgo inherente, medidas de tratamiento y evaluación formal de riesgo residual mitigado.	Formulario T-19, Fichas 1 a 5. Estado: Parcial

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 2, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
INN-05	INN-05. Las innovaciones 2, 3 y 5 carecen de base y magnitud para sus beneficios, aunque el informe remite la valorización al Sobre 3. (rev., pp. 36)	La programación de patio se evaluará mediante visitas y minutos de preparación evitados. En la innovación 3 se medirán por separado la verificación de acople y el registro térmico adicional. En la innovación 5 se medirán los desvíos evitados atribuibles a la recomendación y el consumo asociado, y se contrastará la siniestralidad con registros históricos. La cuantificación de los beneficios queda pendiente. La inversión y la operación se registran por separado del beneficio de Curimón.	S13 y T-19, fichas 2, 3 y 5. Documento de costos frente a venta, sección de valorización de las innovaciones, y planilla económica. Estado: Parcial

audIT

INGENIERÍA PARA OPERACIONES CRÍTICAS

Conectamos datos.
Sostenemos operaciones.
Generamos confianza.

Conecta · Audita · Optimiza · Garantiza

TECNOLOGÍA QUE MANTIENE EL MUNDO EN MOVIMIENTO

audIT · Viña del Mar, Región de Valparaíso

Media firma